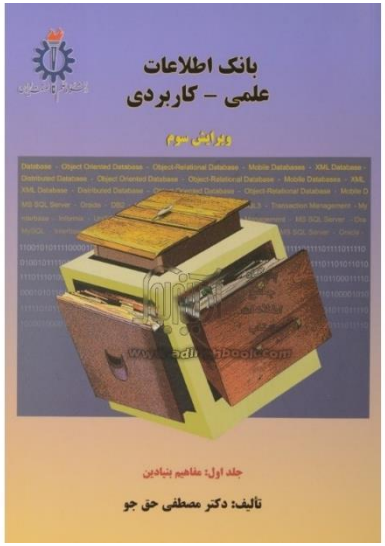
Database design

Instructor: Masoud Asghari

Ch1: What is a database?

Based on

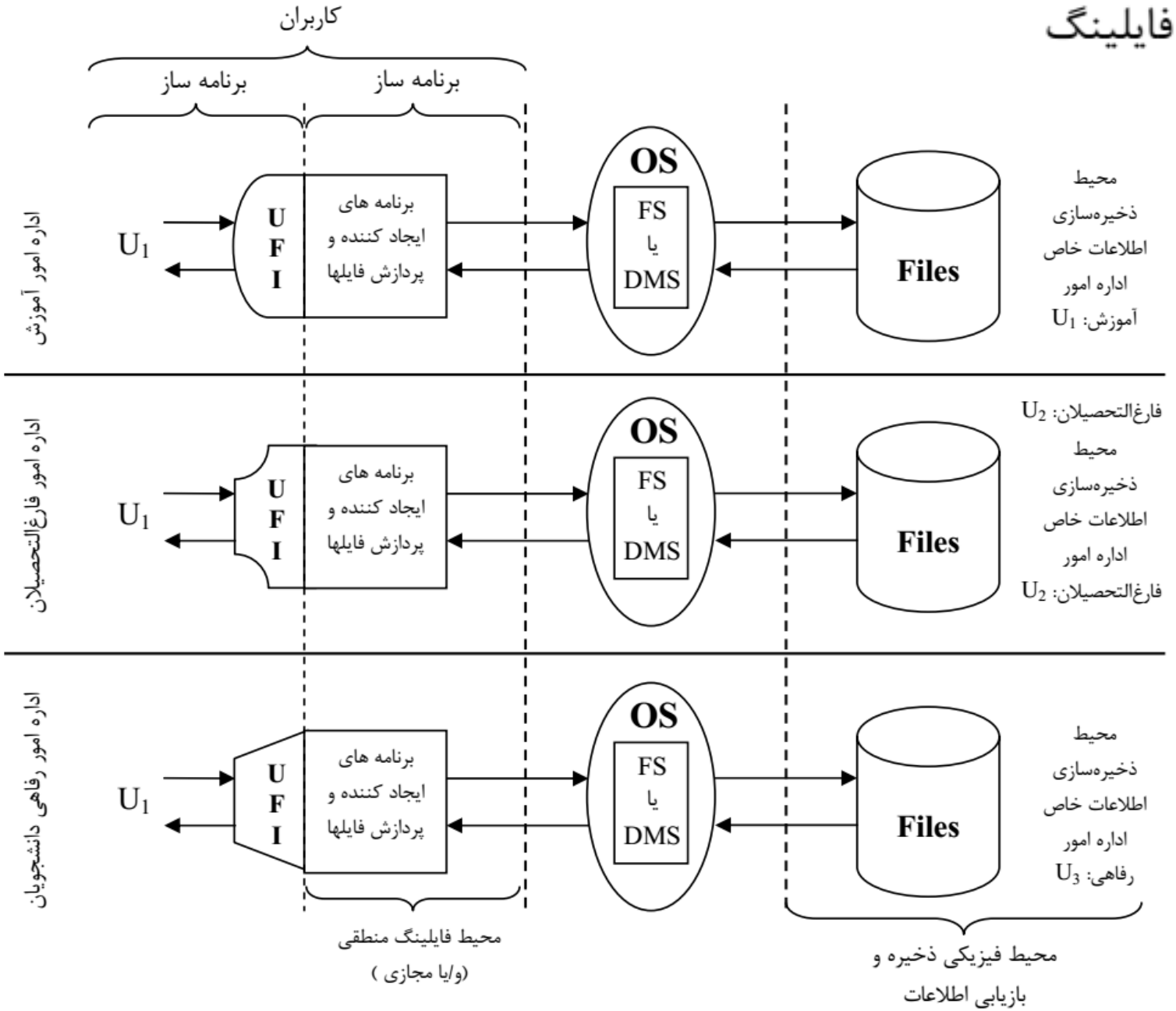


And slides of Mr. *Mohsen Farhadi* (http://shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S393)
And Booklet of Mr. Ali Chodari khosroshahi (http://akhosroshahi.ir)

مقدمه

- در ابتدا کاربران مستقیماً با سخت افزار کار می‌کردند و داده‌ها را روی آنها ذخیره و بازیابی می‌کردند.
- با گذشت زمان نرم‌افزارهای شیوه دستیابی بوجود آمد که رابط بین کاربر و کامپیوتر بود.(این نرم افزار مدیریت ذخیره و بازیابی را به عهده داشتند)
- انقلاب بانک اطلاعات در اوایل دهه ۱۹۷۰ باعث ایجاد "نظام مدیریت بانک اطلاعات" Database Management System (DBMS) گردید. (هرگونه دسترسی به داده‌ها توسط آن صورت می‌پذیرد.)

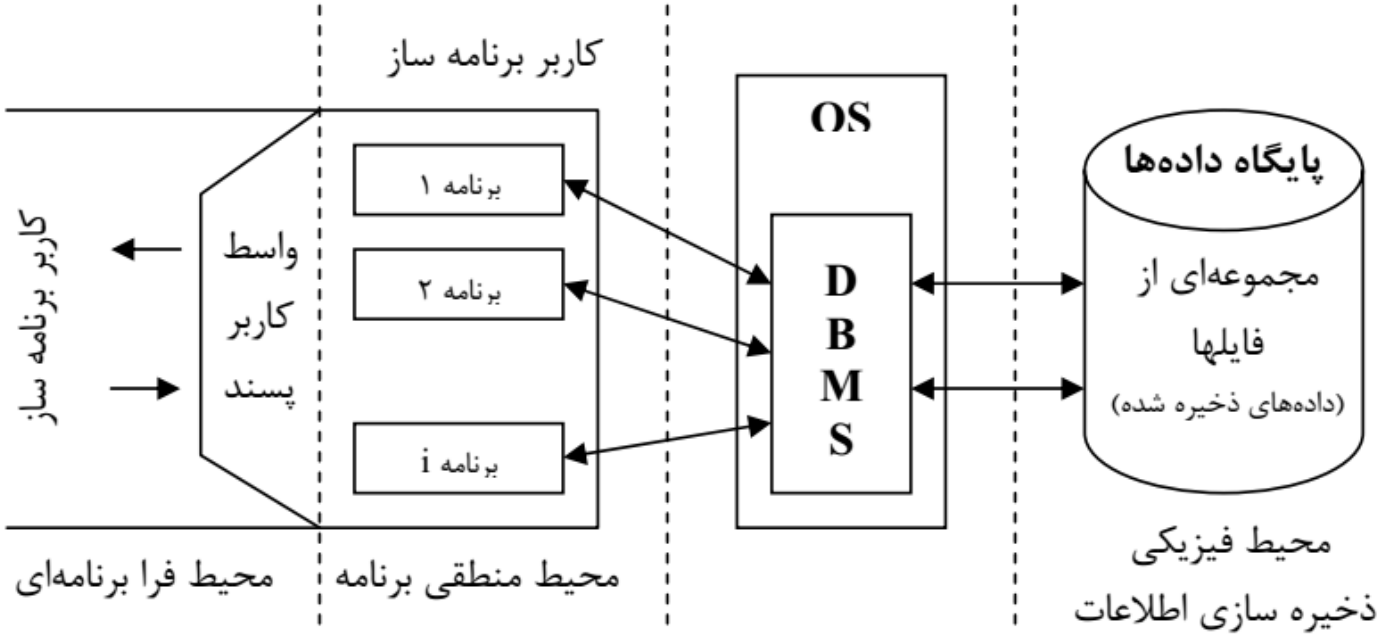
سیستم فایلینگ



شکل ۲-۱: نمایش ساده شده مشی فایلینگ

۱-۱- DBMS[1]

DBMS یکی از سیستمهای ذخیره و بازیابی اطلاعات است و یک نرم افزار می باشد که کلیه دسترسی به داده ها از طریق DBMS انجام میشود. پایگاه دادهها تحت کنترل متمرکز نرم افزاری به نام سیستم مدیریت پایگاه دادهها (DBMS) ایجاد و بهره برداری میشوند. در حقیقت DBMS یک واسط ما بین دادهها و برنامه میباشد.



شکل ۱-۱: DBMS نرم افزار واسط ذخیره و بازیابی اطلاعات

مقدمه

پردازش داده‌ها از دهه ۱۹۵۰ تا کنون فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است.

- **نسلهای ذخیره و بازیابی اطلاعات:**

1. **نسل اول نسل فایلهای ساده ترتیبی**
2. **نسل دوم نسل شیوه های دستیابی**
3. **نسل سوم سیستم مدیریت داده ها**
4. **نسل چهارم نسل DBMS**
5. **نسل پنجم نسل بانک معرفت knowledge یا پایگاه شناخت**

انواع کاربر در DBMS

- 1. DBA (Data Base Administrator)
  مدیر بانک اطلاعات
- 2. DBP (Data Base Programmer)
  برنامه ساز بانک اطلاعات
- 3. End user
  کاربر نهایی

Data Base Administrator (DBA)

یک شخص و یا یک تیم می باشد که وظیفه ی طراحی و سیاست گذاری پایگاه داده را بر عهده دارد.

یکی از مهمترین کاربران در سیستم بانک اطلاعاتی، که مسئولیت طراحی و تصمیم‌گیری برای کلیه موارد یک سیستم بانک اطلاعاتی را دارد.

اداره کننده بانک، فرد یا گروهی از افراد هستند که مسئولیت ایجاد، پیاده‌سازی و نگهداری بانک را در محیط عملیاتی برعهده دارد.

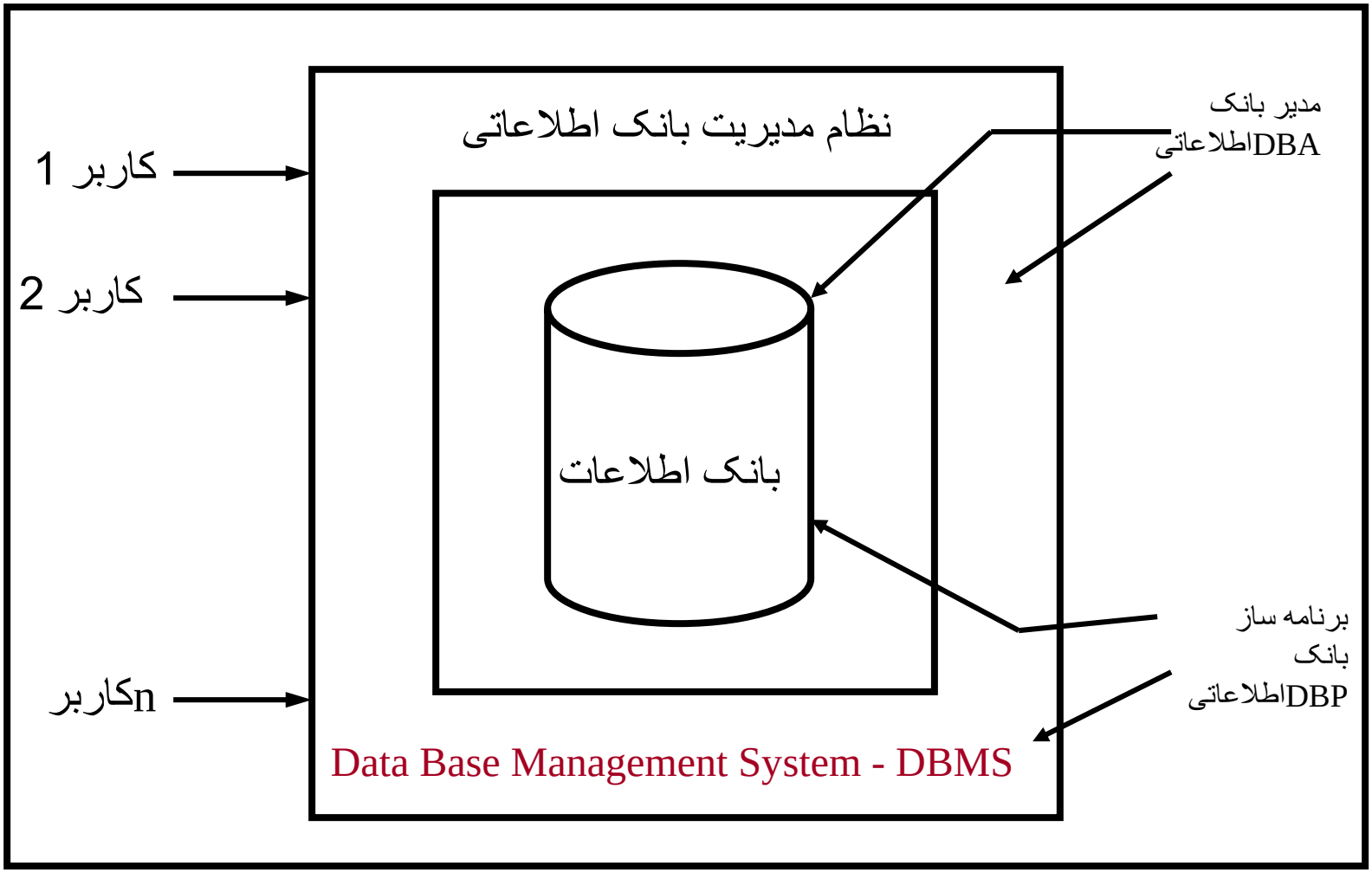
کاربر برنامه‌نویس یا DataBaseProgramer (DBP)

یک شخص و یا یک تیم می باشد که وظیفه ی پیاده سازی و تصمیمات گرفته شده توسط DBA را بر عهده دارد.

- این گروه افراد مسئول ساختن برنامه‌هایی هستند که از یک طرف به بانک اطلاعات متصل است و از طرف دیگر به کاربر نهایی یا همان اپراتور.
- در واقع این افراد تصمیمات مدیر را پیاده سازی می‌کنند.

کاربر نهایی (End User)

- کاربران نهایی کسانی هستند که از طریق برنامه‌های تهیه شده داده‌ها را در حیطه نظارت *DBMS* دستکاری می‌نمایند.


نظام مدیریت بانک اطلاعاتی
کاربر 1
کاربر 2
کاربرn
بانک اطلاعات
مدیر بانک
اطلاعاتیDBA
برنامه ساز
بانک
اطلاعاتیDBP
Data Base Management System - DBMS

۱-۴- تاریخچه

سیستم های پایگاه داده ای را میتوانند به ۳ گروه تقسیم بندی شوند:

- سیستمهای پیش رابطه ای[۴]
- سیستمهای رابطه ای
- سیستمهای پسارابطه ای[۵]

از دسته ی اول میتوان مدلهای سلسله مراتبی[۱] و مدل شبکه ای[۲] را در نظر گرفت و از دسته ی سوم میتوان مدل تابعی[۳] و مدل شی گرا[۴] را نام برد.

۱-۵-۱- تعریف پایگاه داده ها

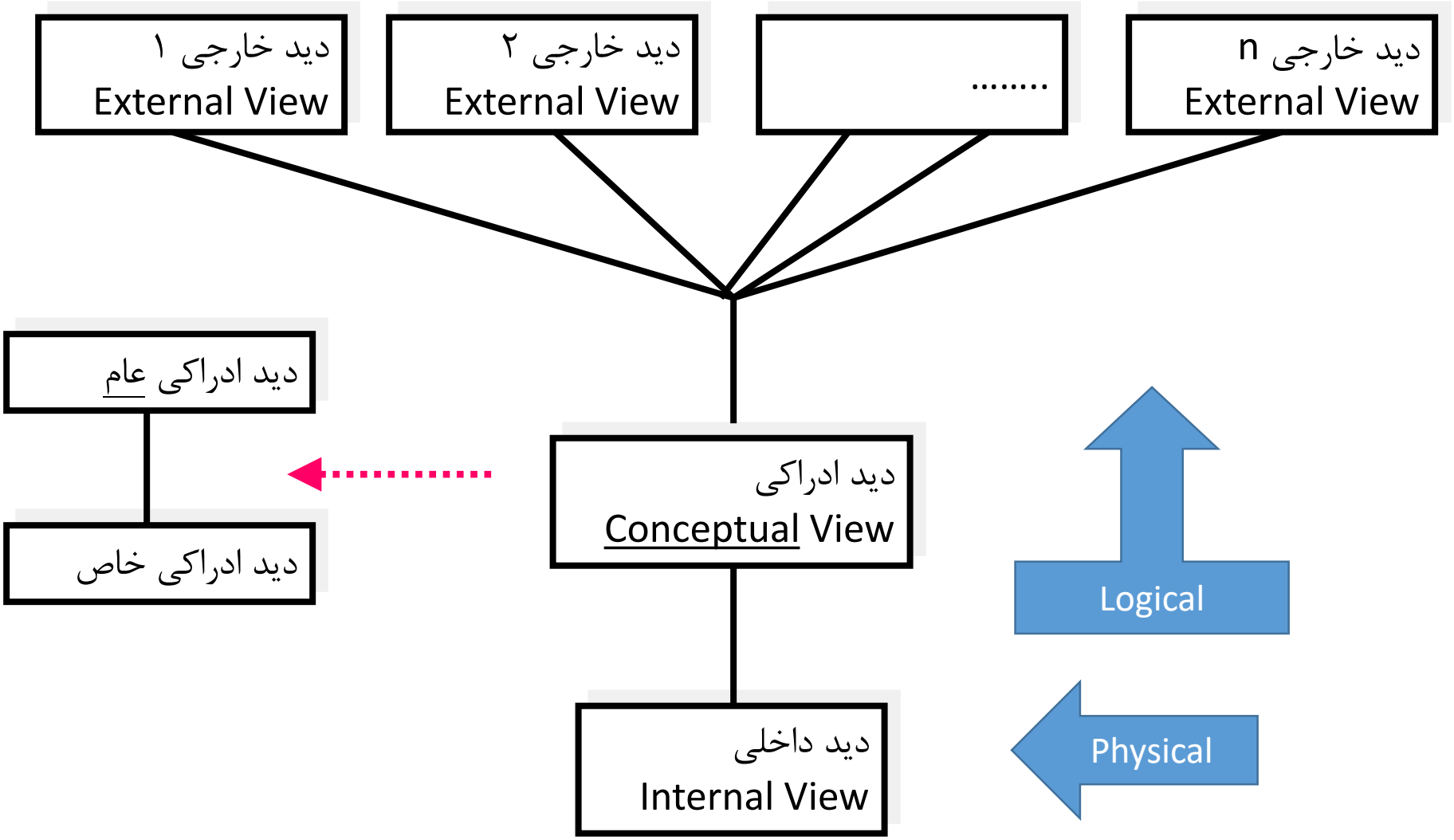
پایگاه داده ها مجموعه ای است از داده های ذخیره شده و پایا به صورت مجتمع به هم مرتبط ، حد الا مکان با کمترین افزونگی ، تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز مورد استفاده ی یک یا چند کاربر ،به طور همزمان و اشتراکی.

معماری سیستم بانک اطلاعاتی ANSI /Sparc :

بعد از سال‌ها بحث پیرامون اینکه ساختار بانک اطلاعات چیست، سرانجام کمیته *ANSI/SPARS* معماری ۳ لایه را ارائه داد که بعدها یک لایه به آن افزودند و ما معماری ۴ لایه را بررسی می‌کنیم.

این معماری یک مدل نظری از بانک اطلاعاتی است و به همین جهت قابل تطبیق روی انواع مدل‌های بانک اطلاعاتی است.

معماری سیستم بانک اطلاعاتی ANSI /Sparc :



۱- دید خارجی یا External View

دید خارجی، دید خاص هر گروه ازکاربران است به داده‌های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی
یعنی اینکه هر کاربر چه قسمتهایی از بانک اطلاعات را اجازه دارد ببیند و چه کارهایی روی آن قسمتها می‌تواند انجام دهد.(امنیت)

قانون پنهان سازی اطلاعات: به هر کس همان مقدار اطلاعات بده که لازم دارد نه بیشتر

هر گروه ازکاربران دید خاص خود را دارند و همچنین چند کاربر می‌توانند دارای دید یکسانی باشند.

دید خارجی نزدیک‌ترین سطح به کاربران نهایی است.

۲ – دید ادراکی عام Public Conceptual View

این لایه، دید منطقی یکپارچه از کل بانک اطلاعاتی است.
لایه دوم لایه تصویر ادراکی عام است.

تصویر ادراکی عام یعنی طراحی بانک اطلاعات بدون وابستگی به مدل خاص و پیاده سازی فیزیک خاص.

این لایه را کاربر نهایی نمی‌بیند.(بسیار مهم)

طراحی این لایه به عهده مدیر بانک DBA می‌باشد.
فقط مدیر بانک است که این لایه برای او قابل استفاده است

معمولا با مدل های EER و NIAM و UML پیاده سازی می شوند و تنها در مرحله طراحی اولیه و پیاده سازی بانک اطلاعاتی کاربرد دارد و پس از پیاده سازی در مستندات برنامه نگهداری می شود

۳ – دید ادراکی خاص Spec. Conceptual View

این لایه، تصویر ادراکی خاص یا همان مدل منطقی است. یعنی اینکه داده‌ها به صورت منطقی چگونه کنار هم قرار می‌گیرند.

مدل‌های مرسوم جدول، درخت، گراف و مانند این‌هاست.
به تازگی کلاس ها برای بانک شی گرا هم استفاده می شوند

در سطح ادراکی ارتباط موجودیتها و صفات خاصه، امنیت و جامعیت داده‌ها مطرح می‌گردد.
طراحی این لایه به عهده مدیر بانک DBA میباشد.
فقط مدیر بانک و برنامه نویس هستند که این لایه برای آنها قابل استفاده است.

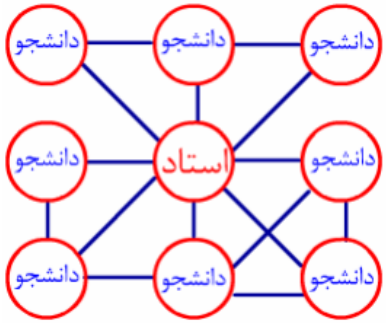
4 – دید داخلي Internal View

در این سطح یا دید در واقع فایلهای محیط فیزیکی از نظر محتوا، ساختار و استراتژی دستیابی، تعریف می‌شوند.

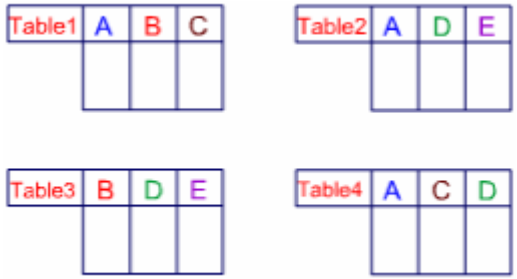
در شمای داخلی، انواع رکوردها، فایلها، صفات خاصه شاخص (استراتژی دستیابی)، نحوه نمایش و تشریح رکوردهای ذخیره شده در فایل، توالی رکوردها، تخصیص فضای ذخیره‌سازی برای داده‌ها، محل رکورد، فشردگی داده‌ای و تکنیکهای رمزگذاری داده‌ها تشریح می‌شوند.

در یک سیستم بانک اطلاعاتی، کاربران اساسا به مسائل این سطح نمی پردازند.
سطح داخلی نزدیکترین سطح به رسانه ذخیره‌سازی فیزیکی است

مدل‌های بانک اطلاعات



- مدل‌های قدیمی
  - سلسله مراتبی: پیاده‌سازی با درخت
  - مدل شبکه‌ای: پیاده‌سازی با گراف
- مدل سنتی (مدل رابطه‌ای)
- مدل‌های جدید (معنایی- فرا رابطه‌ای)
  - مدل شیءگرا
  - مدل تابعی
  - مدل منطقی
  - مدل استنتاجی



مدل رابطه‌ای relationship

- در مدل رابطه‌ای داده‌ها بصورت رکوردهای مرتبط سازماندهی می‌شوند و بانک اطلاعات بصورت مجموعه‌ای از رابطه‌ها طراحی می‌شود.

- علل موفقیت مدل رابطه‌ای:
  - سادگی
  - پشتوانه‌ی تئوریک قوی
    - کارآیی
    - مورد پذیرش افراد بسیاری در سطح جهان است .
    - نرم افزار های بسیاری بر مبنای آن تولید شده است .

Data dictionary

- A **data dictionary**, or metadata repository, is a "centralized repository of information about data such as meaning, relationships to other data, origin, usage, and format
- a *data dictionary* is a data structure that stores metadata, i.e., (structured) data about information.

- Data dictionary is a part of **System Catalog**

تمام داده هایی را که در رابطه با داده اصلی هستند "Meta Data" می نامیم .

لغتنامه داده ها (Data Dictionary)

یک نرم افزار و مکانیزم هایی که همراه آن نرم افزار است که کلمات مختلف مورد استفاده در بانک اطلاعاتی را تعریف می کند .

System Catalog

- The *system catalog* is a collection of tables and views that contain important information about a database.
- Information in the system catalog defines the structure of the database.
  - For example, the *DDL* (data dictionary language) for all tables in the database is stored in the system catalog.

- The system catalog is crucial to the database administrator or any other database user who needs to know about the database's structure and nature.
- **What Is Contained in the System Catalog?**
  - **Data dictionary**
  - **User Data**
  - **Security Information**
  - **Database Design Information**
  - **Performance Statistics**

امنیت و جامعیت

- امنیت (security):
  محافظت از داده ها در برابر خطرات.

- جامعیت (integrity):
  صحت داده‌ها و پردازش‌ها و پیروی از مقررات سیستم.

مثلا اگر ستونی به نام ستون نمره دانشجو داریم و این ستون عددی بین صفر تا بیست می باشد ، در این صورت عدد 22 در اینجا معنا ندارد .
بنابراین
با مکانیزم هایی می توان به DBMS گفت که این ستون عدیدی بین 0 تا 20 می باشد و اگر داده دیگری کسی وارد کرد مورد پذیرش قرار نمی گیرد .

تراکنش (transaction)

- A single <u>logical</u> operation on the data

- هر گونه برنامه‌ای که توسط کاربر در محیط بانک اطلاعات اجرا می‌شود تراکنش نام دارد.

- تراکنش همواره به DBMS تسلیم شده و DBMS در اعمال هرگونه کنترل، به تعویق انداختن و یا ساقط کردن آن تصمیم‌گیری می‌کند.
  - هدف اصلی از این کنترل‌ها حفظ جامعیت و صحت بانک اطلاعات است.

- داده‌های بانک اطلاعات را مانا (persistent) می‌نامند زیرا برنامه‌ها می‌آیند و می‌روند اما داده‌ها می‌مانند

- نتیجه تراکنش:
  - پایان موفق که انجام commit گویند
  - پایان ناموفق که سقوط abort گویند

خواص ACID

- چه کنترل‌هایی لازم است روی برنامه‌ها اعمال شود تا صحت و جامعیت بانک اطلاعات تضمین گردد؟

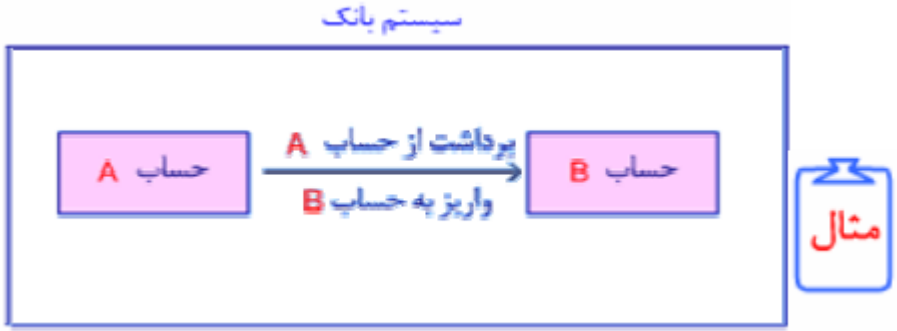
آقای جیم گری (Jim Gary) در سال ۱۹۸۱ با استفاده از روش ها ی ریاضی ثابت نمود که ۴ کنترل لازم است روی تمامی تراکنش ها در بانک اطلاعات اعمال گردد تا صحت و جامعیت آن تضمین گردد .

1. یکپارچگی (atomicity)
2. همخوانی (consistency)
3. انزوا (isolation)
4. پایایی (durability)

خواص ACID یکپارچگی (atomicity)

- به معنی "همه" یا "هیچ"
- یا تمامی دستورالعمل‌های یک تراکنش باید اجرا شود و یا هیچکدام از آنها.

- مثال: تراکنشی برای انتقال مبلغی پول از حسابی به حساب دیگر.
  این تراکنش شامل دو بخش است.
  - بخش اول، پول را از حساب اول برداشت می‌کند.
  - بخش دوم، همان پول را به حساب دوم واریز می‌کند.



سوال آیا در صورت عدم توانایی انجام یک برنامه می توان کارهای انجام شده را باز گرداند ؟

بله- در محیط های DBMS همواره می توان این عمل را انجام داد .

از این مفهوم به عنوان بازگرد (Roll Back) یاد می گردد.

نکته روش های گوناگونی برای عمل باز گرد (Roll Back) وجود دارد مانند:

- **روش کارنامه ای (Log Based)**

بدین صورت که از تمام کارهای انجام شده در سیستم اطلاعاتی را در کارنامه ذخیره می نمایند به طوری که همواره بتوان وضعیت قبلی سیستم را ایجاد کرد .

- **روش سایه (Shadow Based)**

بدین صورت که اگر بخواهیم به یک Page از دیسک دسترسی داشته باشیم آن را کپی کرده وبه Pageهای‌اصلی دسترسی نداشته‌وآن‌هارا تغییر نمی دهیم و تمام تغییرات روی کپی ها انجام می شود .در صورت انجام تراکنش با موفقیت کپی روی Page اصلی قرار داده می شود .

اما در صورتی که‌تراکنش به مرحله‌Commit نرسید همان‌Page قبلی‌نگه داشته می شود .

خواص ACID

همخوانی (consistency)

- این خاصیت می‌گوید که تراکنش باید تمامی قوانین جامعیت بانک اطلاعات را رعایت کند. (فرض می‌شود که تراکنش یک برنامه صحیح است.)

بنابراین

اگر تراکنشی به پایان موفق رسید باید کنترل شود که جامعیت را بر هم نزند .

- مثال: در برنامه انتقال پول اگر مبلغ برداشت شده با مبلغ واریز شده به حساب دیگر برابر نباشد تراکنش غلط است. (چنین مواردی توسط نظام مدیریت بانک اطلاعات به طور اتوماتیک قابل کنترل نیست)

خواص ACID

انزوا (isolation)

- اثر تراکنش‌های همروند روی یکدیگر چنان است که گویا هر کدام در انزوا هستند. (همروندی تراکنش‌ها کنترل می‌شود تا اثر مخرب روی هم نداشته باشند.)

- این عمل توسط بخشی از DBMS به نام واحد کنترل همروندی (concurrency control) انجام می‌شود.

مثال

نمره دانشجو ⇦ تراکنش مسئول آموزش

تراکنش استاد

پایایی (durability)

- تراکنش‌هایی که به مرحله انجام (commit) برسند، اثرشان ماندنی است و هرگز بطور تصادفی از بین نمی‌رود.

- دو عمل یکپارچگی و پایایی توسط واحدی از DBMSبه نام واحد مدیریت بازگرد (recovery management) انجام می‌گیرد.

تنها چیزهایی که می توانند داده ها را دستخوش تغییر نمایند یا اثری روی بانک های اطلاعات DBMSها داشته باشند تراکنش ها هستند .

مراحل طراحي بانک اطلاعات

1. بررسی و تجزیه و تحلیل
   - امکان سنجی، شناخت نیازها و ...
2. طراحی ادراکی عام
   - طراحی شماتیک مانند مدل ER
3. طراحی ادراکی خاص
   - انتخاب مدل، تبدیل شماتیک به ساختار مدل و ...
4. طراحی فیزیکی

زبان های برنامه سازی بانک اطلاعات

- در زبان‌های‌برنامه‌سازی معمولی که از آن ها به‌زبان‌های برنامه‌سازی روالی(Procedural) یاد می گردد روال کار را برنامه ساز تعیین‌می نماید .

زبان های بانک اطلاعات نیازی .به این مسائل ندارند به همین دلیل‌به‌این زبان ها زبان های بیانی (Declarative) گفته میشود و کاربران تنها نیازهای خود را بیان می کنند و نیازی به بیان روال انجام کار ندارند

- در زبان های بیانی (Declarative)حلقه تکرار (Loop) نداریم .

زبان های بیانی شامل دو بخش هستند :

- Data Declaration Language یا DDL ⇦ شما ها
- Data Manipulation Language یا DML ⇦ داده ها

نکته

مهم ترین زبان بیانی SQL می باشد .

زبان توکار (Embedded Language) :

در گذشته این زبان ها را به صورت توکار در زبان های برنامه سازی استفاده می شد و برای دسترسی به بانک اطلاعات با فراخوانی SQL اعمال مورد نیاز انجام می گردید .

سپس نتیجه خروجی SQL درجداول‌قرار داده شده و در اختیار زبان برنامه ساز ی مورد نظر قرار داده می شد .